

完整科研报告 · 正式学术风格 · 自包含 HTML

# XAJ-Snow: 从错误的人类活动解释到雪过程结构缺失的诊断、最小修正与工程 Go/No-Go 验证

副标题：基于 Caravan 两流域成对实验的可复现研究报告（大样本结论待补充）

项 目 软 件 : hydromodel 0.3.2 | 生 成 脚 本 :  
scripts/generate\_publication\_outputs.py | 状 态 : 工程 GO

论文大样本待补充

交付物: results/publications/ (HTML 自包含; 指标来自 basins\_metrics.csv)

## 目录 (可点击)

1. 执行摘要
2. 研究背景与目的
3. 研究问题与假设形成过程
4. 数据来源与数据准备
5. 方法
6. 研究过程
7. 结果展示
8. 图表超详细解释
9. 分析与讨论
10. 主要结论
11. 局限与展望
12. 软件与可复现性
13. 参考文献
14. 附录

## 1. 执行摘要

本报告记录 XAJ-Snow (在 Xin' anjiang model, XAJ 上游增加 CemaNeige-style 融雪层) 的工程实现、成对率定与 go/no-go 判定。在统一的 Shuffled Complex Evolution-University of Arizona (SCE-UA) + Kling-Gupta efficiency (KGE) 协议 (rep=800) 下, 真实测试期指标为:

- camels\_01013500 ( $\text{frac\_snow} \approx 0.37$ ): XAJ-MZ 的 Nash-Sutcliffe efficiency (NSE)=-0.2321、KGE=0.2096; XAJ-Snow NSE=0.7318、KGE=0.7764 ( $\Delta\text{NSE} \approx +0.964$ )。
- camels\_14306500 (低雪负对照): XAJ-MZ NSE=0.7106; XAJ-Snow NSE=0.7043 ( $\Delta\text{NSE} \approx -0.006$ )。
- 01013500 最优雪参:  $\text{Kf} \approx 3.50 \text{ mm}/^\circ\text{C}/\text{day}$ ,  $\text{CTG} \approx 0.116$  (未贴边)。单元测试 8/8 PASS。

**判定: 工程 GO。** 融雪结构假说在本成对协议下获强支持。**边界:** 不得把双流域试验外推为大样本论文主结论; 分层批量、SWE (snow water equivalent) 辅助一致性、优化预算/自由度因子实验等仍为“待补充”。不得声称“首次 XAJ 融雪”。

## 2. 研究背景与目的

大样本水文显示, 概念模型的“平均技巧”会掩盖特定气候/地貌区间的结构性失效 (Knoben et al., 2020; Santos et al., 2025)。雪影响流域是典型压力测试: 若模型不能把降雪暂存并以融雪形式释放, 春汛峰现时间与洪量会被系统性扭曲。

XAJ 已有融雪/寒区过程耦合先例 (Tan et al., 2023; Ju et al., 2024; Dong et al., 2024; Wu et al., 2025), 且 Chen et al. (2025) 已在 CAMELS 531 流域上把 CemaNeige 接入可微参数学习的积融雪新安江 (dMXAJ), 中位 KGE 显著提升。因此本文/本报告贡献不是“第一次加雪/第一次 XAJ-CemaNeige/第一次大样本 XAJ 融雪”, 而是: (1) 在统一经典 SCE-UA 协议下做失效诊断; (2) 用故意极简、非 ML 的双参数修正做可证伪检验; (3) 用负对照约束虚假增益; (4) 为后续适用边界与公平性实验铺路。与 Chen et al. (2025) 的“大样本高技巧学习器”叙事相比, 本工作追问的是**何时需要最小融雪结构**; 与 Wu et al. (2025) 及 Dong et al. (2024) 相比, 强调最小修正 + 负对照, 而非更完整寒区物理。

本报告目的: 把本地真实实验链条 (数据→代码→率定→指标→图→判定) 写成可独立审阅的完整档案, 并与投稿向论文初稿对齐。

## 3. 研究问题与假设形成过程

早期直觉曾把 01013500 的差表现归因于人类活动/土地利用复杂。流域属性对照显示: 人类足迹指数  $\text{hft} \approx 30.6$  (010) 对 34.3 (143), 对照流域甚至略高; 干旱指数同为约 0.49。因

而“人类活动更强导致更差”缺乏支持（见 basin\_alignment 诊断）。

转向结构假说：XAJ-MZ 无雪过程，降雪被当作降雨立刻参与产流 → 雪区样本外崩溃；在低雪区则不一定。可检验预测：

- 1. 同一协议下，雪区 XAJ-Snow >> XAJ-MZ；
- 2. 负对照区 XAJ-Snow ≈ XAJ-MZ（无虚假大增益）；
- 3. 雪参 Kf、CTG 落在合理区间且不贴边。

这些预测在 medium go/no-go 中全部满足，从而形成“全速推进分层大样本”的工程决策；论文级总体结论仍待大样本。

## 4. 数据来源与数据准备

### 4.1 Caravan 与变量

数据来自 Caravan (Kratzert et al., 2023) 中的 CAMELS 子集。须强调：Caravan 强迫场 ≠ 各地原始 CAMELS 强迫，可能改变概念模型表现 (Clerc-Schwarzenbach et al., 2024)。本实验使用的关键变量：降水  $P$ 、潜在蒸散发 PET（诊断默认 FAO Penman–Monteith）、流量  $Q$ 、以及 XAJ-Snow 所需的 2 m 气温  $T$  (temperature\_2m\_mean 写入 minicache)。

### 4.2 两流域角色

| 流域 ID           | 角色      | frac_snow | 面积 km² | 干旱指数 | 人类足迹 | 森林%  |
|-----------------|---------|-----------|--------|------|------|------|
| camels_01013500 | 雪影响诊断目标 | 0.37      | 2298   | 0.49 | 30.6 | 88.5 |
| camels_14306500 | 低雪负对照   | ≈0        | 859    | 0.49 | 34.3 | 98.7 |

来源：results/diagnostics/basin\_alignment\_01013500\_vs\_14306500.md；训练/测试日数均为 3652 / 3287，P/E/Q NaN 比例为 0。

### 4.3 时段与质量

| 项目     | 取值                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 训练期    | 1985-10-01 – 1995-09-30                             |
| 测试期    | 2005-10-01 – 2014-09-30                             |
| warmup | 365 d                                               |
| 缺失检查   | 两流域训/测 P·E·Q 无 NaN（对齐诊断）                            |
| 绘图时间轴  | 评价 NetCDF 中 warmup 后的测试窗（约 2006-10-01 至 2014-09-30） |

## 5. 方法

### 5.1 XAJ-MZ

Xin' anjiang model（新安江模型）的 hydromodel 实现，配合 Muskingum–Zhao 汇流，15 个率定参数，无雪蓄变量。全部降水按液态输入产流模块。

### 5.2 CemaNeige-style 融雪层与符号

XAJ-Snow 在 XAJ-MZ 前增加集总单带度日融雪层（Valéry et al., 2014；非严格 airGR 复现）。固定  $T_s=0^{\circ}\text{C}$ 、 $T_r=1^{\circ}\text{C}$ 。自由参数：

- **Kf**: 度日因子 ( $\text{mm } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ d}^{-1}$ )，越大则同等正温下融雪越快；搜索 [0,10]。
- **CTG**: 冷含量/热状态惯性 [-]， $\in [0,1]$ ；越大则对既往寒冷记忆越强、融雪启动越滞后。

符号：P 降水，T 气温，G 热状态，MeltPot 潜在融雪，Gratio 雪盖因子，M 融雪，SWE 雪水当量。质量守恒要求雨+雪=P（分割后），融雪不超过 SWE。

$$\text{rain, snow} \leftarrow \text{partition}(\text{P, T}; T_s, T_r)$$

$$\text{SWE} \leftarrow \text{SWE} + \text{snow}; \text{G} \leftarrow \min(0, \text{CTG} \cdot \text{G} + (1 - \text{CTG}) \cdot \text{T})$$

$$\text{仅当等温 (G} \approx 0 \text{) 时 } \text{MeltPot} \leftarrow \min(\text{SWE}, \max(0, \text{Kf} \cdot \text{T})); \text{ 否则 } \text{MeltPot} = 0$$

$$\text{Gratio} \leftarrow \min(1, \text{SWE} / \text{G}_{\text{threshold}}); \text{M} \leftarrow \min(\text{SWE}, (0.9 \cdot \text{Gratio} + 0.1) \cdot \text{MeltPot})$$

未外供数组时， $\text{G}_{\text{threshold}}$  在**每一次**雪模块调用内按该次降雪序列估计为  $0.9 \times \text{年均降雪}$ （雪无流域有极小地板）。因训练/测试分段加载，pilot 会在各时段分别重算阈值，而非把训练期阈

值冻结到评价期——属须披露的协议选择，而非率定参数向量中的隐变量。

NSE/KGE 越接近 1 越好；NSE<0 表示不如用观测均值作预报。本实验主目标函数为训练期 KGE，报告测试期 NSE 与 KGE。Kf≈3.5 落在文献常见度日量级（约 2–6）且未贴边，但在无 SWE 约束时仍是**有效参数**而非独立物理辨识。

### 5.3 率定协议

算法 SCE-UA (spotpy)，目标 KGE；两模型两流域均用 medium 设置 rep=800、ngs=15（成对可比）。**注意：**匹配预算≠已证明收敛公平；更高 rep、多种子、固定雪参消融等仍为“待补充”，不得把 rep=800 写成充分公平基线。smoke 曾用 rep=120 仅验证流水线。**已完成补充：**01013500 上 SciPy NSE refine (Snow NSE=0.8779；MZ NSE=0.1393)；rep=2000 敏感性 (MZ NSE=-0.3106；Snow NSE=0.7318)；batch1 n=14 @rep=200 分层 first-look。**仍未完成：**rep=5000；143@rep=2000；冻结 80 站 medium 全量；SWE 一致性；factorial。

### 5.4 模型结构对比

| 项目    | XAJ-MZ | XAJ-Snow           |
|-------|--------|--------------------|
| 雪过程   | 无      | 单带 CemaNeige-style |
| 输入特征  | P, PET | P, PET, T          |
| 参数个数  | 15     | 17 (+Kf,+CTG)      |
| 核心产汇流 | XAJ-MZ | 同左（融雪后调用）          |

## 6. 研究过程

- 属性诊断否定纯人类活动解释；提出雪过程结构缺失假说。
- 工程修复：minicache 写入气温；数据加载 VAR\_MAPPING；InvalidIndexError 等相关修复见 diagnostics。
- 实现 snow.py / xaj\_snow.py 并注册模型；单元测试 8/8。
- smoke (rep=120) 验证 pipeline：010 snow NSE 已升至约 0.436。
- medium (rep=800) 正式 go/no-go：雪区大幅提升、负对照中性。
- 010 SciPy NSE refine 完成；rep=2000（仅 010）完成；batch1 n=14 @rep=200 完成。
- SciencePlots 出图；本脚本汇总为正式报告与论文初稿；consultation 简报供外部顾问阅读。

| 研究问题         | 证据                                                             | 当前状态                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 雪区是否因无融雪而失效? | 010 $\Delta NSE \approx +0.96$ ; 过程线春峰改善                       | 成对协议下支持              |
| 是否到处虚假增益?    | 143 $\Delta NSE \approx -0.006$ ; batch1 无雪中位 $\approx -0.007$ | 单对照+first-look 支持中性  |
| 大样本适用边界?     | batch1 分层中位; 冻结 80 站未全跑                                        | 待补充: 冻结样本 medium     |
| SWE 状态一致性?   | —                                                              | 待补充                  |
| 优化预算/自由度公平性? | 010@2000 部分完成                                                  | 待补充 factorial / 5000 |

## 7. 结果展示

表：成对测试期指标（真实 CSV）

| 流域       | 模型       | NSE     | KGE    | RMSE   | Bias    | Corr   |
|----------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 01013500 | XAJ-MZ   | -0.2321 | 0.2096 | 2.2446 | 0.2776  | 0.2550 |
| 01013500 | XAJ-Snow | 0.7318  | 0.7764 | 1.0473 | 0.1665  | 0.9031 |
| 14306500 | XAJ-MZ   | 0.7106  | 0.7815 | 3.0565 | -0.3755 | 0.8461 |
| 14306500 | XAJ-Snow | 0.7043  | 0.7795 | 3.0895 | -0.2792 | 0.8410 |

数据来源：results/xaj\_snow\_go\_nogo/.../evaluation\_test/basins\_metrics.csv；协议 SCE-UA+KGE，rep=800；训练 1985-10-01–1995-09-30；测试 2005-10-01–2014-09-30；warmup=365。

| 流域       | Kf     | CTG      | 备注               |
|----------|--------|----------|------------------|
| 01013500 | 3.5006 | 0.115624 | 主诊断；未贴边          |
| 14306500 | 6.2574 | 0.705998 | 负对照；无雪时参数可退化/欠约束 |

参数来源：basins\_denorm\_params.csv

补充表：01013500 SciPy NSE refine (真实 CSV)

| 模型              | NSE    | KGE    | 备注          |
|-----------------|--------|--------|-------------|
| XAJ-Snow refine | 0.8779 | 0.9374 | 补充展示，非成对主结论 |
| XAJ-MZ refine   | 0.1393 | 0.0856 | 同左          |

**Batch1 first-look (n=14, rep=200) 分层中位  $\Delta$ NSE**: 雪区 $\geq 0.1 \rightarrow 0.5461$  (n=9) ; 无雪 $< 0.1 \rightarrow -0.0068$  (n=5) ;  $S2 > 0.3 \rightarrow 0.5835$ 。来源: batch1\_paired\_metrics.csv / applicability\_first\_look.md。

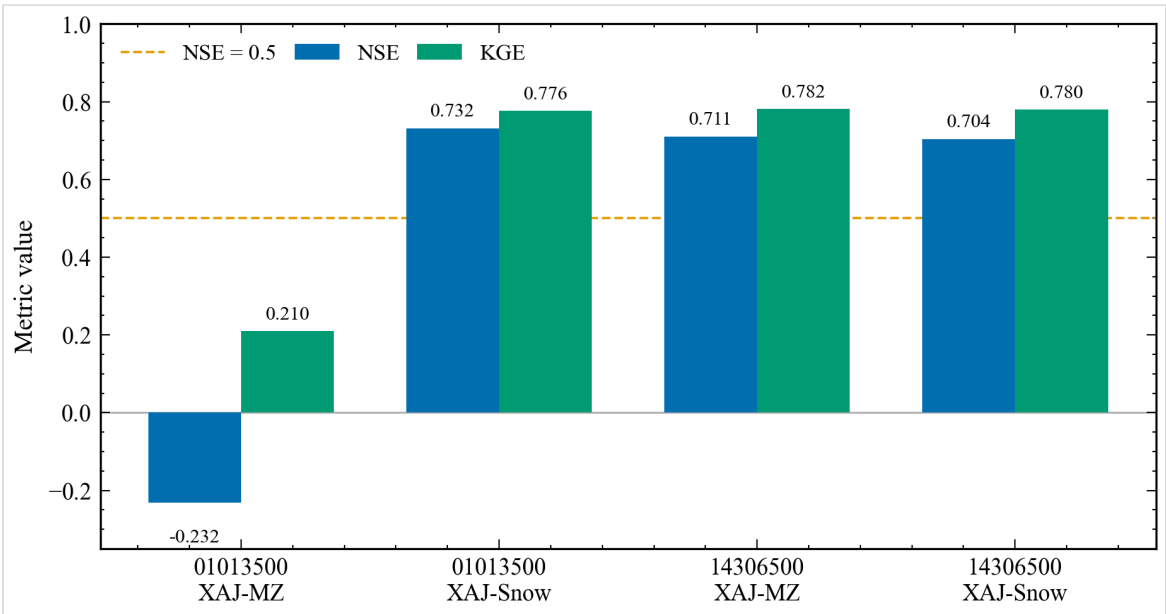


图 1. Go/no-go 成对样本外 NSE 与 KGE 柱状对比。Data source: Paired pilot metrics from the SCE-UA + KGE evaluation (training 1985–1995; testing 2005–2014).

图 1 超详细解读 (来龙去脉)

**背景与目的：**在推进大样本之前，需要一张“成对协议下谁赢、赢多少”的总览图，把四个实验（两流域×两模型）的样本外技巧摆在同一坐标上，避免口头比较。

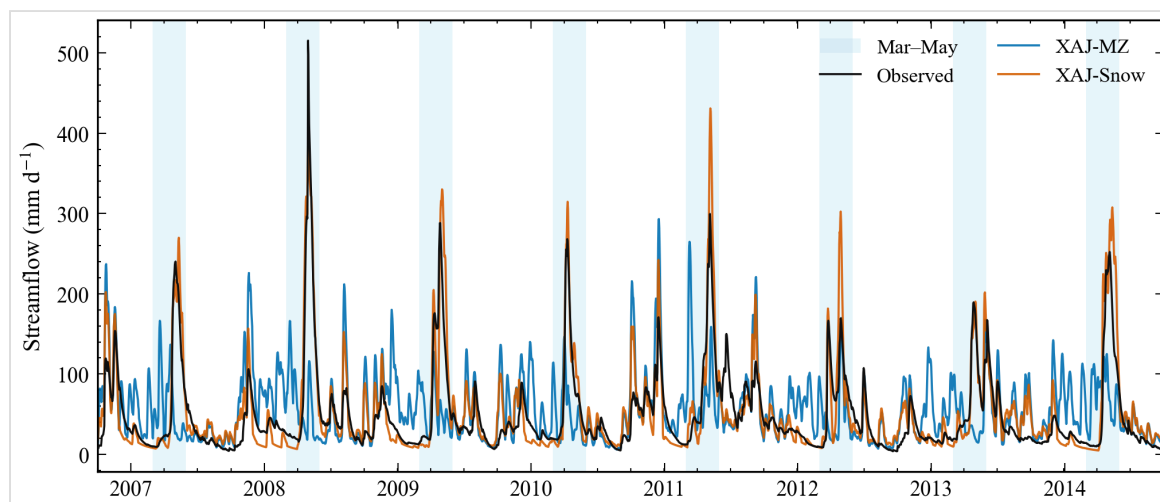
**全篇作用：**它是 go/no-go 的定量门门：雪区必须明显提升，负对照不能出现虚假大增益。

**如何阅读：**横轴是流域；每组柱对应 NSE 与 KGE。颜色区分指标族，同一指标下再对比 XAJ-MZ 与 XAJ-Snow。数值越高越好（NSE/KGE 上限为 1）。

**可看出：**01013500 上 XAJ-Snow 柱显著高于 XAJ-MZ（NSE 由负转正）；14306500 两模型几乎等高。

**不能看出：**不能外推到“全球都需要加雪”；不能区分提升来自结构还是仅仅多了两个参数的优化运气（需后续公平性实验）。

**通俗解释：**像考试成绩单：有雪的流域“补课成绩飞跃”；几乎没雪的对照班“补课前后差不多”，说明不是随便补课都能涨分。



**图 2.** 雪影响流域 01013500 全测试期水文过程线. Data source: Daily discharge from the test-window model evaluation.

## 图 2 超详细解读（来龙去脉）

**背景与目的：**指标只给一个分数；过程线展示“错在什么季节、错成什么形状”。

**全篇作用：**把“无融雪→降雪当雨立刻产流”的机制假说落到可看见的春汛峰值上。

**如何阅读：**横轴为测试期日期（warmup 之后），纵轴为流量。黑线=观测，蓝线=XAJ-MZ，橙线=XAJ-Snow；浅色条带≈3–5 月融雪季。

**可看出：**春季峰值时机与量级上，橙线更贴近黑线；蓝线常偏早/偏肥或错峰。

**不能看出：**单靠过程线不能证明 SWE 模拟正确；夏秋季残差也可能来自土壤/汇流参数权衡。

**通俗解释：**把河流当“蓄水罐出水”。没雪模块时，冬天的“固态水”被当成立刻可流走的雨；有雪模块后，水先存再化，春天洪峰才对得上。



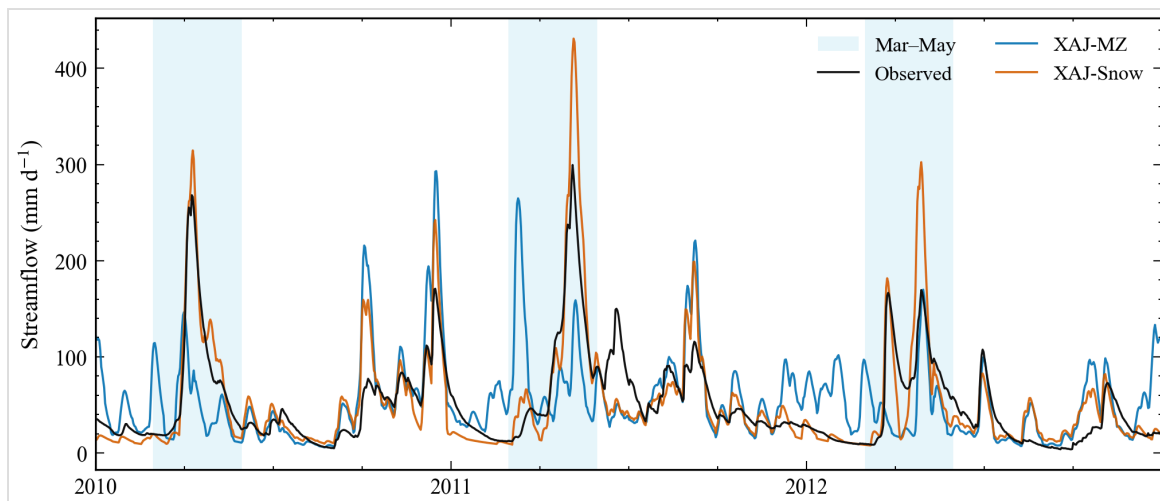


图 3. 01013500 春季放大过程线 (2010–2012) . Data source: Model evaluation series of the test window, restricted to 2010–2012.

### 图 3 超详细解读（来龙去脉）

**背景与目的：**全时段图信息密度高，春季细节被压缩；放大 2010–2012 连续融雪季以便审稿式细读。

**全篇作用：**检查提升是否来自“一两个偶然大洪水”，还是跨年可重复的季节性修正。

**如何阅读：**同图 2 的颜色语义；聚焦每个春季多峰结构、起涨点与退水坡。

**可看出：**连续年份中 XAJ-Snow 对春峰更稳定地贴合观测。

**不能看出：**无法分离气温强迫误差与融雪结构误差；也不能推广到未绘制的其他年份以外的统计总体。

**通俗解释：**把三年春天的录像慢放，看“开化放水”的节奏是否被模型学会，而不是只看全年总分。

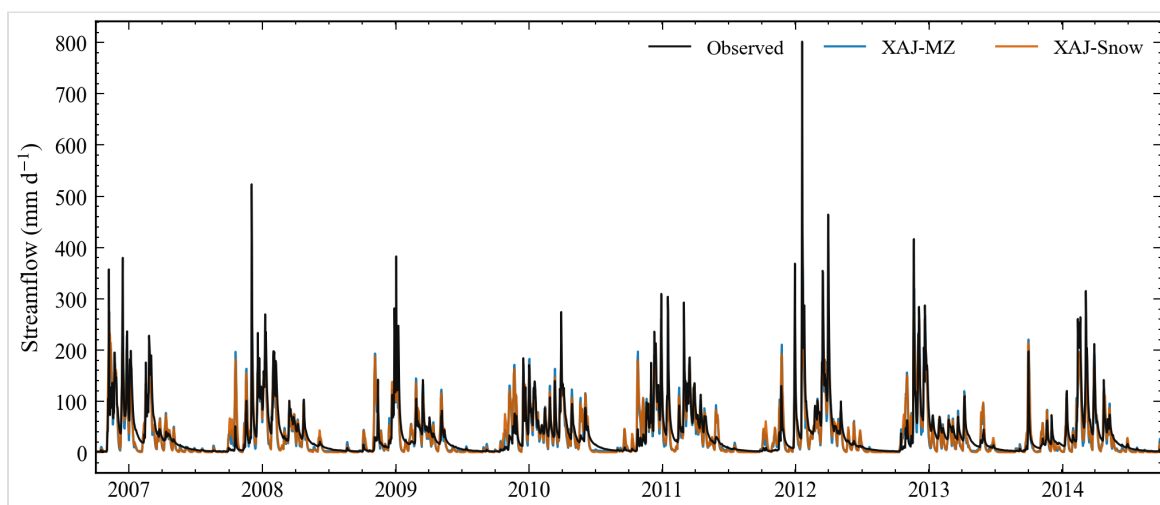


图 4. 低雪负对照流域 14306500 水文过程线. Data source: Daily discharge from the test-window model evaluation.

#### 图 4 超详细解读（来龙去脉）

**背景与目的：**负对照流域几乎无雪，用来回答“多两个参数会不会到处涨分”。

**全篇作用：**支撑“选择性增益”叙事，防止把 XAJ-Snow 写成万能补丁。

**如何阅读：**若蓝/橙过程线高度重叠，且与表中  $\Delta\text{NSE}\approx 0$  一致，则对照成立。

**可看出：**两模型过程线接近，指标几乎不变（甚至略降）。

**不能看出：**不能证明一切无雪流域都中性——目前只有一个对照；分层大样本后才能给置信区间。

**通俗解释：**给不需要羽绒服的地方也发一件羽绒服：如果成绩不变，说明衣服不是“作弊神器”，而是对症工具。

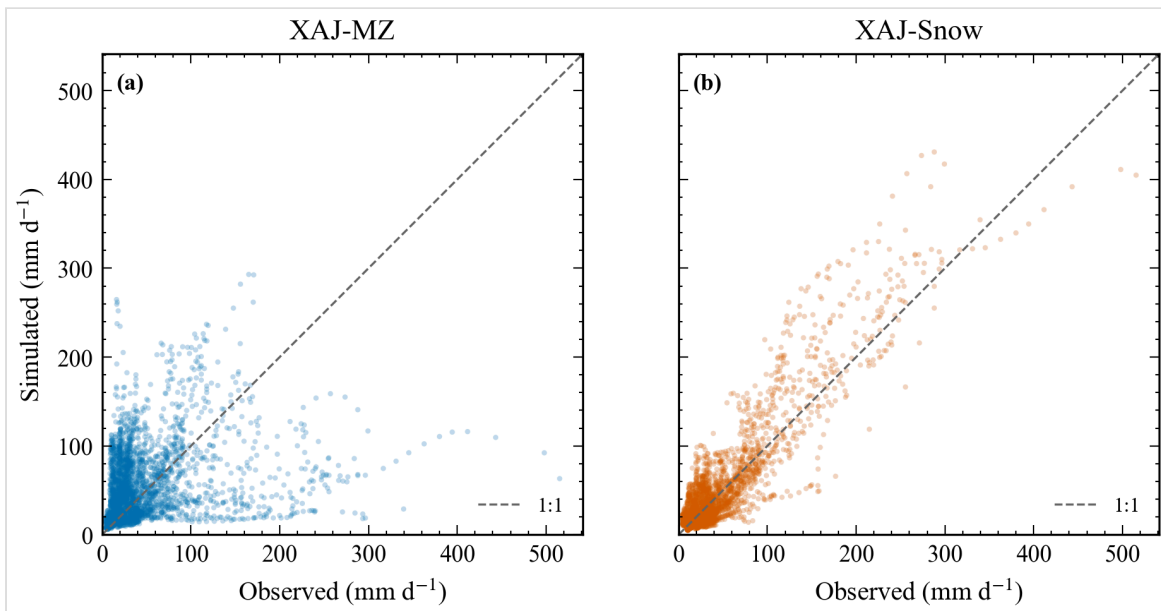


图 5. 01013500 观测-模拟散点图. Data source: Paired daily discharge from the test-window model evaluation.

#### 图 5 超详细解读（来龙去脉）

**背景与目的：**散点图压缩时间维，突出误差幅度与相关结构。

**全篇作用：**与 NSE/KGE/RMSE 数字互证：点云更贴 1:1 线  $\leftrightarrow$  更高相关、更低误差。

**如何阅读：**横轴观测、纵轴模拟；1:1 线为完美一致。点越散、越偏，技巧越差。

**可看出：**XAJ-Snow 点云更收敛；XAJ-MZ 更分散且偏离。

**不能看出：**看不出洪峰迟到还是早到（需过程线）；也看不出季节分层误差。

**通俗解释：**像打靶：橙点更靠近靶心对角线，蓝点更“散弹”。

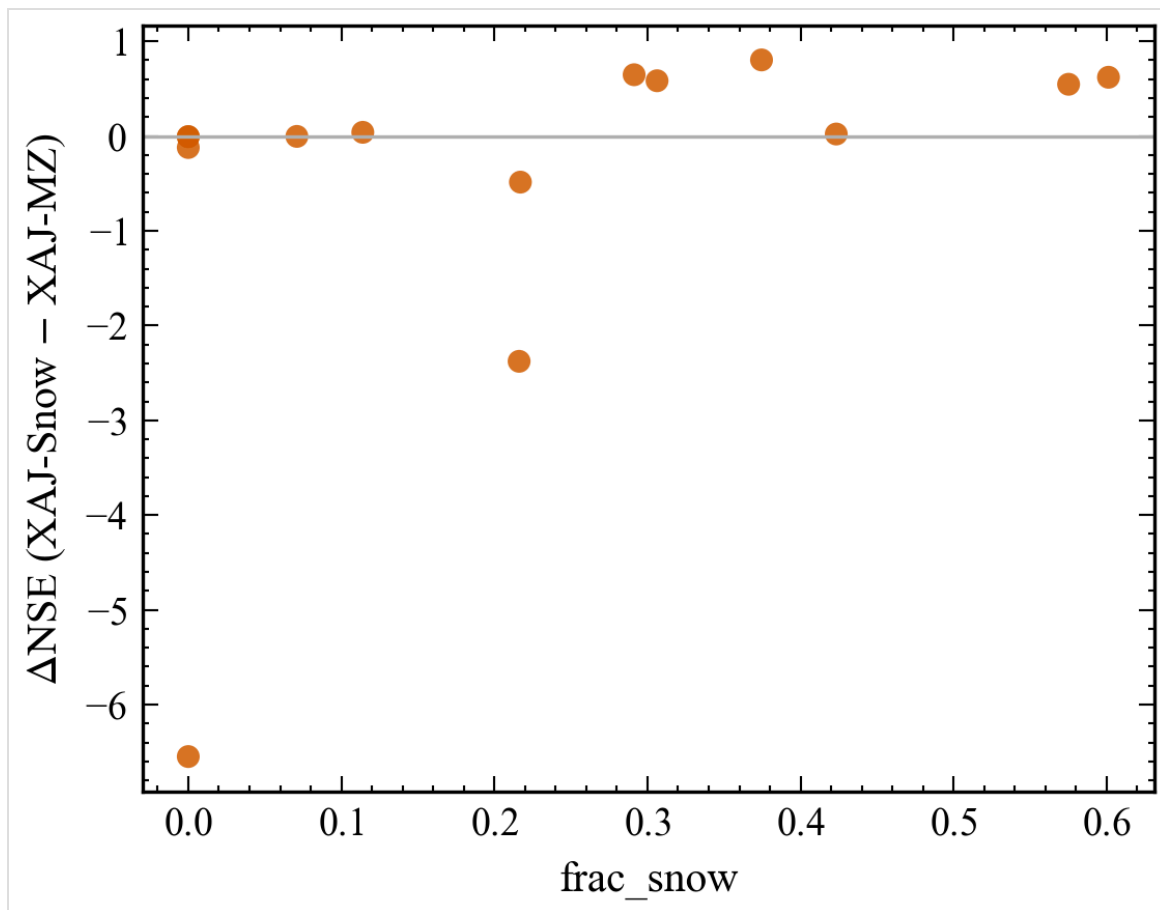


图 6. Batch1  $\Delta$ NSE 随 frac\_snow 散点 (n=14, rep=200) . Data source: Paired screening-batch metrics for the 14-basin batch.

### 图 6 超详细解读（来龙去脉）

**背景与目的：**把 batch1 (n=14, rep=200) 的成对  $\Delta$ NSE 放到雪量梯度上，检验 pilot 方向是否在更多 CAMELS 站重复。

**全篇作用：**extended pilot / first-look; 不是多区域适用边界终结论。

**如何阅读：**横轴 frac\_snow，纵轴  $\Delta$ NSE=NSE\_snow-NSE\_mz；正值表示雪模块增益。

**可看出：**高雪站多为大正  $\Delta$ NSE；低雪站贴近 0 或略负。

**不能看出：**不能外推到冻结的 80 站总体；rep=200 轻于 pilot medium。

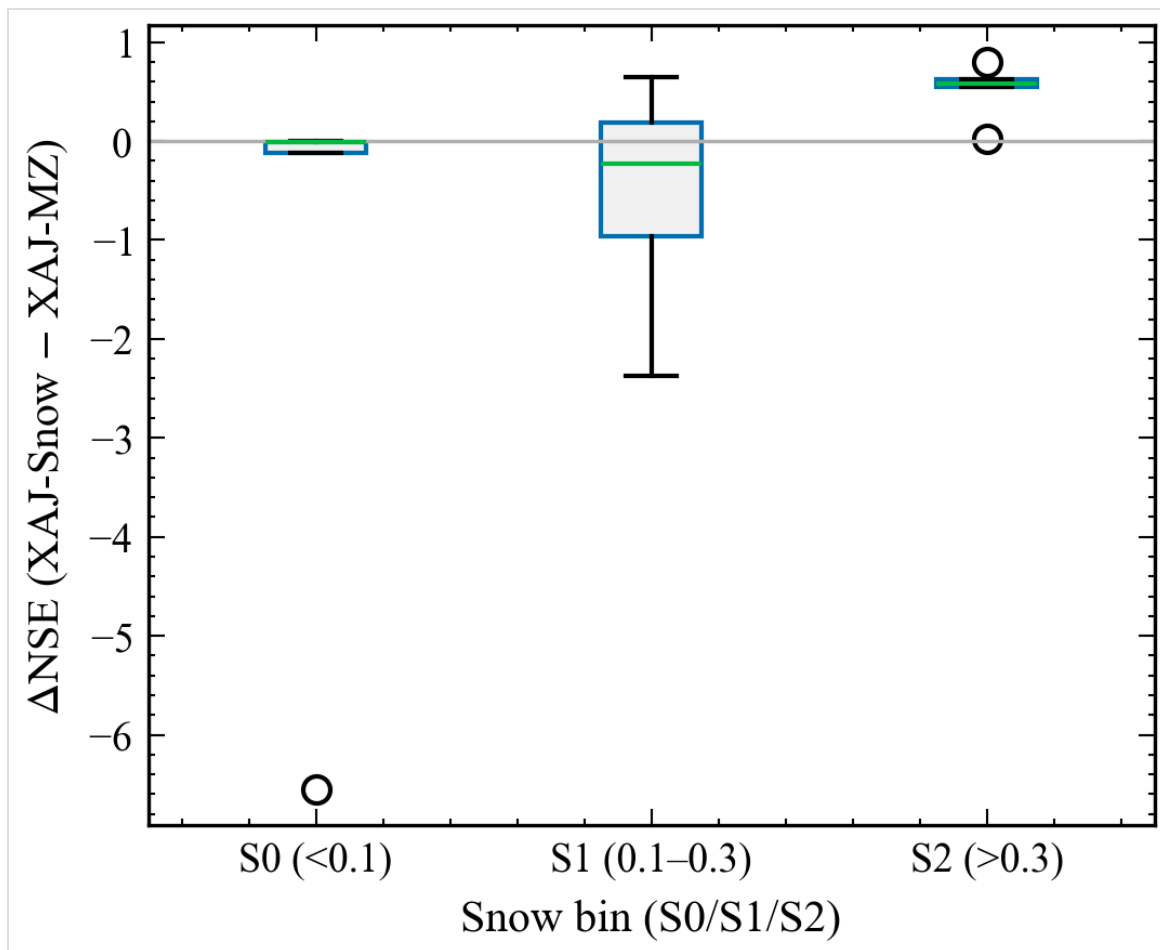


图 7. Batch1  $\Delta$ NSE 按雪量分箱 ( $n=14$ ,  $\text{rep}=200$ ) . Data source: Paired screening-batch metrics for the 14-basin batch.

### 图 7 超详细解读 (来龙去脉)

**背景与目的:** 按雪量分箱汇总 batch1  $\Delta$ NSE, 突出分层中位数。

**全篇作用:** 解释为何全文中位数接近 0 (双模型失败站下拉), 论文应主报分层中位数。

**如何阅读:** 各箱的分布与中位线; 对照 applicability\_first\_look.md 表。

**可看出:** 雪影响箱中位  $\Delta$ NSE 大幅为正; 无雪箱接近 0。

**不能看出:** 分箱宽度与样本量仍小, 置信区间未估计。

## 8. 图表超详细解释 (汇总说明)

上一节已对图 1-7 逐图给出解读。图 1-5 为双站 pilot; 图 6-7 为 batch1 first-look。本报告不新造无数据支撑的示意图。工程命令与长跑续跑说明见 diagnostics 下 long-run 文档。

## 9. 分析与讨论

**机制：**雪区增益与春峰改善同向，符合“降雪被当雨”的结构缺陷叙事；负对照中性降低“纯参数个数涨分”嫌疑，但尚未被 factorial 终证。**与文献：**相对 Tan/Ju/Dong/Wu，尤其相对 Chen et al. (2025, CAMELS 531 流域 dMXAJ+CemaNeige)，我们强调诊断—最小修正—负对照—边界，而非宣称首次融雪 XAJ、首次 XAJ-CemaNeige 或首次大样本 XAJ 融雪。Chen et al. (2025) 已证明大样本上加 CemaNeige/可微学习可抬高中位技巧；本工作若完成分层样本，应回答“何时最小融雪结构成为必要”，而不是重复“加雪能涨分”。**替代解释：**Caravan 强迫偏差、PET 选择、单带气温代表性、土壤参数吞掉雪误差、未观测到的水库调节等仍开放。

## 10. 主要结论

- 在成对 SCE-UA+KGE (rep=800) 协议下，XAJ-Snow 使 01013500 测试 NSE 从 -0.232 提升至 0.732，KGE 从 0.210 至 0.776。
- 负对照 14306500 上技巧基本不变 ( $\Delta\text{NSE}\approx-0.006$ )，支持选择性增益。
- Batch1 (n=14, rep=200) 雪区中位  $\Delta\text{NSE}\approx0.55$ ，无雪 $\approx-0.007$ ——仅作 first-look。
- 工程上判定 GO，可继续冻结样本 medium；科学上尚不能给出全球/多区域适用边界终结论。

## 11. 局限与展望

待补充实验矩阵

| 实验                          | 目的           | 状态                                |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 分层冻结样本 medium 率定            | RQ1-RQ2 总体推断 | 已冻结 80 站；全量未完成 (batch1=14@200 完成) |
| ERA5-Land SWE 辅助一致性         | 状态约束，非独立验证   | 未完成                               |
| 优化预算倍数 × seeds              | 公平性          | 部分：010@2000 完成；5000 / 143@2000 未跑 |
| 固定雪参 vs 自由雪参                | 额外自由度        | 未完成                               |
| scipy NSE refine            | 补充展示         | <b>已完成</b> (010)                  |
| 属性→ΔKGE 适用边界                | RQ3          | 未完成                               |
| optimizer×sharing factorial | 归因分离         | 可选，未做则不出图                         |

实现局限：单高程带；Ts/Tr 固定；Gthreshold 默认按**当次调用**降雪序列估计（训练/测试分段加载时各自重算，未冻结训练值）；17 vs 15 参数。

## 12. 软件与可复现性

公开快照：<https://github.com/Coucou2016/hydromodel-xaj-snow>（master @ 生成时 6d56f19；含源码/docs/figures/publications/consultation/配置/测试与生成脚本；不含大体积 nc、\_portable\_data/hydrodata，亦不含完整 SpotPy 率定 dump 树）。用户须本地准备 Caravan/CAMELS 数据；细节见 docs/local/github\_public\_repo.md。

```
# after cloning the public snapshot and placing Caravan/CAMELS caches locally
$env:HOME = (Get-Location).Path
$env:HYDRO_SETTING_FILE = Join-Path $env:HOME "hydro_setting.yml"
python -m pytest test/test_snow.py -v
.\RUN_GO_NOGO_XAJ_SNOW.ps1 smoke
.\RUN_GO_NOGO_XAJ_SNOW.ps1 medium
python scripts/generate_publication_outputs.py
```

关键源码：hydromodel/models/snow.py, xaj\_snow.py, xaj.py, model\_config.py。本脚本不修改模型计算逻辑。Zenodo DOI：待提交前铸造。

## 13. 参考文献

---

仅纳入本地已核验 DOI (docs/local/literature\_review\_xaj\_snow.md) 。

1. Bohl, J. P., Wood, R. R., Frank, C., Astagneau, P. C., Peters, J., and Brunner, M. I.: Hybrid models generalize better to warmer climate conditions than process-based and purely data-driven models. *HESS*, 30, 4667–4698, <https://doi.org/10.5194/hess-30-4667-2026>, 2026.
2. Clerc-Schwarzenbach, F., et al.: Technical note: How many times can you afford to change hydrologic forcing? *HESS*, 28, 4219–4235, <https://doi.org/10.5194/hess-28-4219-2024>, 2024.
3. Chen, Z., Zhao, T., et al.: Incorporating snow accumulation and melting into the Xin' anjiang model using differentiable parameter learning (dMXAJ / CemaNeige; 531 CAMELS catchments). *Advances in Water Science*, <https://doi.org/10.14042/j.cnki.32.1309.2025.02.003>, 2025.
4. Dong, N., Wang, H., Yang, M., Zhang, J., and Xu, S.: An improved Xin' anjiang model with snow melting and soil freeze–thaw processes (Upper Yalongjiang). *Advances in Water Science*, <https://doi.org/10.14042/j.cnki.32.1309.2024.04.002>, 2024.
5. Husic, A., Hammond, J., Price, A. N., and Roundy, J. K.: Interrogating process deficiencies in large-scale hydrologic models with interpretable machine learning. *HESS*, 29, 4457–4472, <https://doi.org/10.5194/hess-29-4457-2025>, 2025.
6. Ju, J., et al.: Application of distributed Xin' anjiang model of melting ice and snow in Bahe River basin (DD-XAJ). *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 42, 101638, <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101638>, 2024.
7. Ke, H., et al.: Xinanjiang-based interval forecasting model for daily streamflow considering climate change impacts (with snowmelt module). *Water Resources Management*, <https://doi.org/10.1007/s11269-024-03909-6>, 2024.
8. Knoben, W. J. M., Freer, J. E., and Woods, R. A.: Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. *HESS*, 23, 4323–4331, <https://doi.org/10.5194/hess-23-4323-2019>, 2019.
9. Knoben, W. J. M., et al.: A quantitative assessment of 36 conceptual rainfall–runoff models across 559 catchments. *WRR*, <https://doi.org/10.1029/2019WR025975>, 2020.
10. Kratzert, F., et al.: Caravan — A global community dataset for large-sample hydrology. *Scientific Data*, <https://doi.org/10.1038/s41597-023-01975-w>, 2023.
11. Liu, W., Liu, P., Zhang, L., Zhang, X., Xu, H., Lei, X., et al.: Development of a conceptual hydrological model based on supply-demand relationship and its

- applications. *Water Resources Research*, 61(9), e2024WR038873, <https://doi.org/10.1029/2024WR038873>, 2025.
12. Muñoz-Castro, E., Anderson, B. J., Astagneau, P. C., Swain, D. L., Mendoza, P. A., and Brunner, M. I.: How well do hydrological models simulate streamflow extremes and drought-to-flood transitions? *HESS*, 30, 825–848, <https://doi.org/10.5194/hess-30-825-2026>, 2026.
  13. Ouyang, W., et al.: Continental-scale streamflow modeling with LSTM under reservoir influences. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126455>, 2021.
  14. Ouyang, W., Ye, L., Chai, Y., Ma, H., Chu, J., Peng, Y., and Zhang, C.: A differentiable, physics-based hydrological model and its evaluation for data-limited basins (dXAJ / dXAJnn). *Journal of Hydrology*, 649, 132471, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132471>, 2025.
  15. Premier, V., et al.: Isolating snowmelt-coefficient effects by fixing remaining parameters. *HESS*, <https://doi.org/10.5194/hess-30-1189-2026>, 2026.
  16. Ruelland, D.: SIAR and parsimonious snow accounting under limited degrees of freedom. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129867>, 2023.
  17. Ruelland, D.: Snow data improve consistency and robustness of semi-distributed models. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130820>, 2024.
  18. Santos, L., Andréassian, V., Sonnenborg, T. O., Lindström, G., de Lavenne, A., Perrin, C., Collet, L., and Thirel, G.: Lack of robustness of hydrological models: a large-sample diagnosis and an attempt to identify hydrological and climatic drivers. *HESS*, 29, 683–700, <https://doi.org/10.5194/hess-29-683-2025>, 2025.
  19. Tan, Q., et al.: Coupling snowmelt with XAJ and SCE-UA calibration in northwestern basins. *Water*, 15, 3401, <https://doi.org/10.3390/w15193401>, 2023.
  20. Tong, R., et al.: Multi-objective calibration with satellite snow cover and soil moisture. *HESS*, <https://doi.org/10.5194/hess-26-1779-2022>, 2022.
  21. Valéry, A., Andréassian, V., and Perrin, C.: As simple as possible but not simpler (Part 1). *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.059>, 2014.
  22. Valéry, A., Andréassian, V., and Perrin, C.: As simple as possible but not simpler (Part 2): CemaNeige. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.058>, 2014.
  23. Wang, Z., Tarasova, L., and Merz, R.: Event-type-based multi-dimensional diagnostics of process limitations in hydrological models. *Water Resources Research*, 62(2), e2025WR040264, <https://doi.org/10.1029/2025WR040264>, 2026.



24. Wu, N., Zhang, K., Naghibi, A., Hashemi, H., Ning, Z., Zhang, Q., Yi, X., Wang, H., Liu, W., Gao, W., and Jarsjö, J.: Predicting snow cover and frozen ground impacts on large basin runoff: developing appropriate model complexity (GXAJ / GXAJ-S / GXAJ-S-SF). HESS, 29, 3703–3725, <https://doi.org/10.5194/hess-29-3703-2025>, 2025.

25. Yeste, P., García-Valdecasas Ojeda, M., Gámiz-Fortis, S. R., Castro-Díez, Y., Bronstert, A., and Esteban-Parra, M. J.: A large-sample modelling approach towards integrating streamflow and evaporation data for the Spanish catchments. HESS, 28, 5331–5352, <https://doi.org/10.5194/hess-28-5331-2024>, 2024.

# 14. 附录

## A. 术语表

| 术语         | 全称/含义                                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| XAJ        | Xin’ anjiang model, 新安江模型                        |
| XAJ-MZ     | XAJ + Muskingum–Zhao 汇流, 无雪                      |
| XAJ-Snow   | XAJ-MZ + CemaNeige-style 融雪层                     |
| NSE        | Nash–Sutcliffe efficiency                        |
| KGE        | Kling–Gupta efficiency                           |
| SCE-UA     | Shuffled Complex Evolution–University of Arizona |
| PET        | potential evapotranspiration, 潜在蒸散发              |
| SWE        | snow water equivalent, 雪水当量                      |
| Kf         | 度日融雪因子                                           |
| CTG        | 冷含量系数                                            |
| P, T, G, M | 降水、气温、热状态、融雪                                     |

## B. 文件清单 (成果)

- [results/publications/xaj\\_snow\\_manuscript.html|.md|.pdf](#)
- [results/publications/report.html|.md|.pdf](#)

## C. 审计状态

- 指标与 CSV 一致（脚本启动时 assert）
- HTML 图片均为 data URI；CSS 内联；无 CDN
- Git：本轮允许 commit/push 公开仓（不含大 nc / hydrodata）

---

生成时间 2026-08-18 04:20。数字来自真实 evaluation CSV；待补充项已显式标注。